

Cálculo: James Stewart

Sección 11.10: Coordenadas Cilíndricas y Esféricas

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 11.10 Coordenadas Cilíndricas y Esféricas

En el espacio tridimensional existen dos sistemas de coordenadas que son generalizaciones naturales de las coordenadas polares en el plano: el sistema de coordenadas cilíndricas y el sistema de coordenadas esféricas.

En los ejercicios 1–6 efectúe el cambio de coordenadas cilíndricas a rectangulares.

1. $(3, \pi/2, 1)$

2. $(\sqrt{2}, \pi/4, \sqrt{2})$

3. $(2, 4\pi/3, 8)$

4. $(6, -\pi/6, 5)$

5. $(3, 0, 6)$

6. $(1, \pi, e)$

En los ejercicios 7–12 efectúe el cambio de coordenadas rectangulares a cilíndricas.

7. $(-1, 0, 0)$

8. $(1, 1, 1)$

9. $(\sqrt{3}, 1, 4)$

10. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$

11. $(4, 4, 4)$

12. $(-1, \sqrt{3}, 2)$

En los ejercicios 13–18 efectúe el cambio de coordenadas esféricas a rectangulares.

13. $(1, 0, 0)$

14. $(3, 0, \pi)$

15. $(1, \pi/6, \pi/6)$

16. $(2, \pi/2, 3\pi/4)$

17. $(4, \pi/4, \pi/6)$

18. $(2, \pi/4, \pi/4)$

En los ejercicios 19–24 efectúe el cambio de coordenadas rectangulares a esféricas.

19. $(-3, 0, 0)$

20. $(1, 1, \sqrt{2})$

21. $(\sqrt{3}, 0, 1)$

22. $(-\sqrt{3}, -3, -2)$

23. $(1, -1, -\sqrt{2})$

24. $(\sqrt{3}, 1, 2\sqrt{3})$

En los ejercicios 25–28 efectúe el cambio de coordenadas cilíndricas a esféricas.

25. $(\sqrt{2}, \pi/4, 0)$

26. $(1, \pi/2, 1)$

27. $(4, \pi/3, 4)$

28. $(12, \pi, 5)$

En los ejercicios 29–32 efectúe el cambio de coordenadas esféricas a cilíndricas.

29. $(2, 0, 0)$

30. $(2\sqrt{2}, 3\pi/2, \pi/2)$

31. $(8, \pi/6, \pi/2)$

32. $(4, \pi/4, \pi/3)$

En los ejercicios 33–50 identifique la superficie cuya ecuación se proporciona.

33. $r = 3$

34. $\rho = 3$

35. $\phi = \pi/3$

36. $\theta = \pi/3$

37. $z = r^2$

38. $r = 4 \sin \theta$

39. $\rho \cos \phi = 2$

40. $\rho \sin \phi = 2$

41. $\phi = 0$

42. $\phi = \pi/2$

43. $r = 2 \cos \theta$

44. $\rho = 2 \cos \phi$

45. $r^2 + z^2 = 25$

46. $r^2 - 2z^2 = 4$

47. $\rho^2(\sin^2 \phi \cos^2 \theta + \cos^2 \phi) = 4$

48. $\rho^2(\sin^2 \phi - 4 \cos^2 \phi) = 1$

49. $r^2 = r$

50. $\rho^2 - 6\rho + 8 = 0$

En los ejercicios 51–58 escriba la ecuación dada (a) en coordenadas cilíndricas y (b) en coordenadas esféricas.

51. $x^2 + y^2 + z^2 = 16$

52. $x^2 + y^2 - z^2 = 16$

53. $x + 2y + 3z = 6$

54. $x^2 + y^2 = 2z$

55. $x^2 - y^2 - 2z^2 = 4$

56. $y^2 + z^2 = 1$

57. $x^2 + y^2 = 2y$

58. $z = x^2 - y^2$

En los ejercicios 59–62 trace la gráfica del sólido descrito por las desigualdades dadas.

59. $r^2 \leq z \leq 2 - r^2$

60. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad r \leq z \leq 2$

61. $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{6}, \quad 0 \leq \rho \leq \sec \phi$

62. $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{3}, \quad \rho \leq 2$

63. Un sólido se encuentra arriba del cono y abajo de la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = z.$$

Proporcione una descripción del sólido en términos de desigualdades que incluyan coordenadas esféricas.